

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 1: Generalidades

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-1

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 1: Generalidades

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 1: General.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 1: Généralités.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-1:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	5
2	Normas para consulta.....	5
3	Definición y clasificación de las instalaciones receptoras	6
4	Requisitos generales de las instalaciones	6
Anexo A (Informativo)	Relación completa de normas para consulta citadas en las partes 1 a 13 de la Norma UNE 60670	7

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Actualización de la lista de normas referidas en el anexo A, que recoge la relación completa de normas para consulta citadas en las partes 1 a 13 de la Norma UNE 60670.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto definir y clasificar las instalaciones receptoras, y establecer sus requisitos generales.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE-EN 437, *Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.*

UNE-EN 1775, *Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales.*

3 Definición y clasificación de las instalaciones receptoras

A efectos de la Norma UNE 60670 se consideran instalaciones receptoras de gas aquellas en las que concurran las siguientes circunstancias:

- Que utilicen un combustible gaseoso incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma UNE-EN 437 y en las condiciones de suministro establecidas en dicha norma.
- Que la presión máxima de operación (MOP) sea inferior o igual a 5 bar.
- Destinadas a la conexión de aparatos de gas cualquiera que sea la tipología, tecnología y aplicación de los mismos (cocción, calefacción por aire, agua, o radiación, cogeneración doméstica, refrigeración, producción de a.c.s., etc.).

No tienen el carácter de instalación receptora, a los efectos previstos en esta norma, los aparatos móviles alimentados por un único envase de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido unitario inferior a 15 kg conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de gas, ni los aparatos populares.

No obstante, a estos aparatos móviles les son de aplicación las disposiciones de la presente norma en lo concerniente a su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha.

Atendiendo a la forma de suministro del gas a una instalación receptora, se distinguen tres clases:

- Suministradas desde una red de distribución (canalizado).
- Suministradas desde depósitos de GLP fijos (granel) o envases de carga unitaria superior a 15 kg.
- Suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg.

Las instalaciones receptoras pueden constar en general de tres partes:

- Acometida interior.
- Instalación común.
- Instalación individual.

4 Requisitos generales de las instalaciones

El diseño, dimensionado, materiales, elementos, accesorios y sistemas de unión que se utilicen en la construcción de una instalación receptora, deben ser tales que garanticen la adecuada aportación de gas a los aparatos, así como la seguridad en la conducción del gas hasta los mismos.

Los requisitos para el diseño, construcción, ensayo, puesta en servicio, utilización y el mantenimiento de las instalaciones receptoras, incluidos en esta norma, desarrollan las recomendaciones funcionales de la Norma UNE-EN 1775.

Anexo A (Informativo)

Relación completa de normas para consulta citadas en las partes 1 a 13 de la Norma UNE 60670

UNE 19500	<i>Unión roscada para instalaciones de gas. Materiales y características.</i>
UNE 53008-1	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y sistemas.</i>
UNE 53008-2	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 2: Diseño, instalación y mantenimiento.</i>
UNE 53539	<i>Elastómeros. Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia. Características y métodos de ensayo.</i>
UNE 60311	<i>Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar.</i>
UNE 60402-1	<i>Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar Parte 1: Reguladores con MOP de salida inferior o igual a 0,10 bar con o sin válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire</i>
UNE 60402-2	<i>Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar. Parte 2: Reguladores para gases de la segunda familia, con MOP de entrada entre 150 mbar y 400 mbar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar, con incorporación de válvula de seguridad de disparo por mínima presión, válvula de seguridad de disparo por máxima presión y válvula de alivio por exceso de presión de salida, y con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.</i>
UNE 60403	<i>Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para instalaciones receptoras de gases combustibles con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.</i>
UNE 60404-1	<i>Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual 100 m³(n)/h de gas natural.</i>

- UNE 60404-2 *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Conjuntos de regulación para situar en arqueta empotrable en vía pública con caudal nominal equivalente inferior o igual a 50 m³ (n)/h de gas natural.*
- UNE 60404-3 *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior equivalente a 100 m³(n)/h y hasta 250 m³(n)/h de gas natural.*
- UNE 60404-4 *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Conjuntos de regulación y medida para contadores de membrana.*
- UNE 60405-1 *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 1: Requisitos generales.*
- UNE 60405-2 *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 2: Enlaces mecánicos fijos.*
- UNE 60405-3 *Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometidas e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 3: Enlaces mecánicos desmontables.*
- UNE 60406 *Deflectores para conductos de evacuación de los productos de la combustión de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.*
- UNE 60408 *Adaptadores de salida libre para válvulas autocerradoras destinados a la conexión de aparatos de gas a botellas rellenables de GLP o a la conexión de éstas a instalaciones receptoras de gas.*
- UNE 60410 *Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de operación (MOP) de entrada hasta 0,4 bar situados en armarios para empotrar o adosar en muros con caudal nominal equivalente de hasta 10 m³(n)/h de gas natural.*
- UNE 60411 *Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación de entrada (MOP_e) superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 bar y presión máxima de operación de salida (MOP_s) inferior o igual a 0,4 bar.*
- UNE 60490 *Centralización de contadores de volumen de gas de capacidad máxima 6 m³/h, para combustibles gaseosos, mediante módulos prefabricados.*
- UNE 60495-1 *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores domésticos de membrana. Parte 1: Contadores ubicados en el interior de viviendas o locales.*
- UNE 60495-2 *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores domésticos de membrana. Parte 2: Contadores ubicados en intemperie.*

UNE 60510	<i>Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas de membranas deformables.</i>
UNE 60601	<i>Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.</i>
UNE 60620-3	<i>Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida.</i>
UNE 60670-2:2023	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología.</i>
UNE 60670-3	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.</i>
UNE 60670-4	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.</i>
UNE 60670-5:2023	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.</i>
UNE 60670-6	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.</i>
UNE 60670-7	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.</i>
UNE 60670-11:2023	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.</i>
UNE 60670-12:2023	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.</i>
UNE 60670-13	<i>Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.</i>
UNE 60713	<i>Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 0,4 bar de longitud máxima 2 m.</i>
UNE 60714	<i>Boquillas torneadas para la conexión de tubos flexibles destinados a conducir combustibles gaseosos a baja presión de la primera, segunda y tercera familias.</i>

UNE 60715-1	<i>Tubos flexibles para unión de instalaciones a aparatos que utilizan gas como combustible. Conjunto de conexión flexible con enchufe de seguridad y rosca. Parte 1: Conjuntos de conexión flexible espirometálicos.</i>
UNE 60718	<i>Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas de operación (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.</i>
UNE 60719	<i>Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos.</i>
UNE 123001	<i>Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares.</i>
UNE 123003	<i>Cálculo, diseño e instalación de chimeneas autoportantes.</i>
UNE-EN 331	<i>Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones de gas en edificios.</i>
UNE-EN 437	<i>Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.</i>
UNE-EN 525	<i>Generadores de aire caliente para calefacción directa por convección forzada, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 300 kW.</i>
UNE-EN 549	<i>Materiales de caucho para juntas y membranas destinadas a aparatos y equipos que utilizan combustible gaseoso.</i>
UNE-EN 573-3	<i>Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los productos.</i>
UNE-EN 751-1	<i>Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anaeróbicos.</i>
UNE-EN 837-1	<i>Manómetros. Parte 1: Manómetros de tubo Bourdon. Dimensiones, metrología, requisitos y ensayos.</i>
UNE-EN 837-3	<i>Manómetros. Parte 3: Manómetros de membrana y manómetros de cápsula. Dimensiones, metrología, requisitos y ensayos.</i>
UNE-EN 1057	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.</i>
UNE-EN 1092-1	<i>Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.</i>
UNE-EN 1092-2	<i>Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.</i>

UNE-EN 1254-1	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de cobre.</i>
UNE-EN 1254-7	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 7: Accesorios a presión para tubos metálicos.</i>
UNE-EN 1359	<i>Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables.</i>
UNE-EN 1555-1	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.</i>
UNE-EN 1555-2	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.</i>
UNE-EN 1555-3	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.</i>
UNE-EN 1555-4	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas.</i>
UNE-EN 1555-5	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.</i>
UNE-CEN/TS 1555-7	<i>Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad.</i>
UNE-EN 1749	<i>Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que usan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).</i>
UNE-EN 1775	<i>Suministro de gas. Red de conducciones de gas para edificios. Presión máxima de servicio inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales.</i>
UNE-EN 1856-1	<i>Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.</i>
UNE-EN 1856-2	<i>Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos.</i>
UNE-EN 1982	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas moldeadas.</i>
UNE-EN 10088-1	<i>Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.</i>
UNE-EN 10226-1	<i>Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación.</i>
UNE-EN 10242	<i>Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.</i>
UNE-EN 10253-2	<i>Accesorios para tuberías soldados a tope. Parte 2: Aceros al carbono y aceros aleados ferríticos con control específico.</i>

UNE-EN 10255	<i>Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.</i>
UNE-EN 10312	<i>Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.</i>
UNE-EN 12164	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Barras para mecanizado.</i>
UNE-EN 12165	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja.</i>
UNE-EN 12261	<i>Contadores de gas. Contadores de gas de turbina.</i>
UNE-EN 12405-1	<i>Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de volumen.</i>
UNE-EN 12480	<i>Contadores de gas de desplazamiento rotativo.</i>
UNE-EN 13349	<i>Cobre y aleaciones de cobre. Tubos de cobre pre-aislados con recubrimiento macizo.</i>
UNE-EN 13384-1	<i>Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato de calefacción.</i>
UNE-EN 13384-2	<i>Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un aparato de calefacción.</i>
UNE-EN 13410	<i>Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico.</i>
UNE-EN 13501-1	<i>Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.</i>
UNE-EN 13774	<i>Válvulas para los sistemas de distribución de gas con una presión máxima de servicio inferior o igual a 16 bar. Requisitos de funcionamiento.</i>
UNE-EN 14236	<i>Contadores de gas domésticos ultrasónicos.</i>
UNE-EN 14471	<i>Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de plástico. Requisitos y métodos de ensayo.</i>
UNE-EN 14800	<i>Tubería flexible metálica corrugada de seguridad para la conexión de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos.</i>
UNE-EN 15069	<i>Enchufes de seguridad para tubos flexibles metálicos destinados a la unión de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos.</i>
UNE-EN 15266	<i>Sistemas de tuberías corrugadas flexibles de acero inoxidable para conducción de gas en edificios con una presión de funcionamiento de hasta 0,5 bar.</i>

UNE-EN 16129	<i>Reguladores de presión, inversores automáticos, con una presión máxima de salida de 4 bar, con un caudal máximo de 150 kg/h, dispositivos de seguridad asociados y adaptadores para butano, propano y sus mezclas.</i>
UNE-EN 16436-1	<i>Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1: Mangueras y tubos.</i>
UNE-EN 16436-2	<i>Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 2: Conjuntos con accesorios de unión.</i>
UNE-EN 50194-1	<i>Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.</i>
UNE-EN 50244	<i>Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento.</i>
UNE-EN 50291-1	<i>Detectores de gas. Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de uso doméstico. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.</i>
UNE-EN 50379-1	<i>Especificación para material eléctrico portátil diseñado para medir los parámetros de gas de combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.</i>
UNE-EN 50379-2	<i>Especificación para material eléctrico portátil diseñado para medir los parámetros de gas de combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 2: Requisitos de funcionamiento para material usado en inspecciones y evaluaciones reglamentarias.</i>
UNE-EN 50379-3	<i>Especificación para material eléctrico portátil diseñado para medir los parámetros de gas de combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 3: Requisitos de funcionamiento para material usado en servicio no reglamentario de aparatos de calefacción.</i>
UNE-EN 60079-29-1	<i>Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases inflamables.</i>
UNE-EN 60079-29-2	<i>Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores de gases inflamables y de oxígeno.</i>
UNE-EN 61386-24	<i>Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requisitos particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra.</i>
UNE-EN 61779-1	<i>Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.</i>
UNE-EN 61779-4	<i>Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables. Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta el 100% del Límite Inferior de Explosividad.</i>

UNE-EN ISO 3821	<i>Equipo para soldeo por gas. Tubos de goma para soldeo, corte y procesos afines.</i>
UNE-EN ISO 8491	<i>Materiales metálicos. Tubos (sección completa). Ensayo de curvado.</i>
UNE-EN ISO 9453	<i>Materiales de aportación para soldeo blando. Composiciones químicas y formas.</i>
UNE-EN ISO 10380	<i>Tuberías. Tubos y tuberías metálicas flexibles corrugadas.</i>
UNE-EN ISO 12213-1	<i>Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 1: Introducción y directrices.</i>
UNE-EN ISO 12213-2	<i>Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 2: Cálculo a partir del análisis de la composición molar.</i>
UNE-EN ISO 12213-3	<i>Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 3: Cálculo a partir de las propiedades físicas.</i>
UNE-EN ISO/IEC 17025	<i>Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.</i>
UNE-EN ISO 17672	<i>Soldeo fuerte. Metales de aportación.</i>

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

